

MUST Hotel Booking

Prompt teknik dhe strukturë arkitekturore për integrimin me Clock PMS+

Dokumentacioni bazë	https://api-docs.clock-software.com/#intro
Qëllimi	Integrim production-grade, multi-tenant, idempotent dhe i monitorueshëm
Arkitektura e rekomanduar	Modular monolith me workers dhe provider adapters
Integrimi fillestar	Clock PMS+, Clock Base API, Message Channels dhe PokPay

Parimi kryesor: aplikacioni MUST nuk duhet të ndërtohet si Clock wrapper. Domain-i i rezervimeve, pagesave, quotes, WordPress-it dhe state machines mbetet në MUST; Clock vendoset pas një interface-i të përgjithshëm PMS.

Përmbajtja

1. Roli i ekipit dhe objektivi
2. Objektivi funksional i integritimit
3. Familjet API të Clock
4. Arkitektura e propozuar
5. Stack-u teknik
6. Clock Integration Module
7. Provider interface
8. Konfigurimi dhe kredencialet
9. HTTP client për Clock
10. Rate limiting
11. Klasifikimi i gabimeve
12. WAF protection
13. Modelet dhe mapping-et e katalogut
14. Catalog sync
15. Normalizimi i të dhënave
16. Availability architecture
17. Booking state machine
18. Idempotency e booking creation
19. Booking update dhe cancellation
20. Webhook architecture
21. Event storage dhe hydration
22. Reconciliation
23. Booking projection lokal
24. Guests dhe GDPR
25. Folios, charges dhe payments
26. Queue structure dhe manual review
27. Security
28. Observability
29. MUST API endpoints
30. WordPress integration
31. Test strategy
32. Sandbox dhe production
33. Endpoint discovery deliverable
34. Database constraints
35. Date dhe timezone
36. Definition of Done
37. Deliverables
38. Vendime që kërkojnë ADR
39. Udhëzimi përfundimtar

1. Roli i ekipit dhe objektivi

Veproni si ekip senior: Software Architect, Backend Engineer, Full-Stack Engineer, Integration Engineer, Database Engineer, DevOps/SRE, Security Engineer dhe QA Automation.

Integrimi duhet të jetë production-grade, multi-tenant, i rikuperueshëm, idempotent dhe i monitorueshëm. Mos shpikni endpoint-e ose fusha jashtë dokumentacionit zyrtar të Clock.

2. Objektivi funksional i integritimit

MUST duhet të mbështesë lidhjen e hotelit me Clock, testimin e kredencialeve, katalogun, room types, physical rooms, rate plans, rezervimet, ndryshimet, anulimet, guest sync, room assignment, eventet, folio/pagesa dhe reconciliation.

Kur Clock është source of truth, Clock zotëron rezervimin operacional, statusin PMS dhe room assignment. MUST nuk bën fallback automatik në inventar lokal dhe nuk konfirmon booking-un pa rezultat të verifikuar.

3. Familjet API të Clock

PMS API: bookings, guests, room types, rooms, rates, room assignment dhe funksione operative.

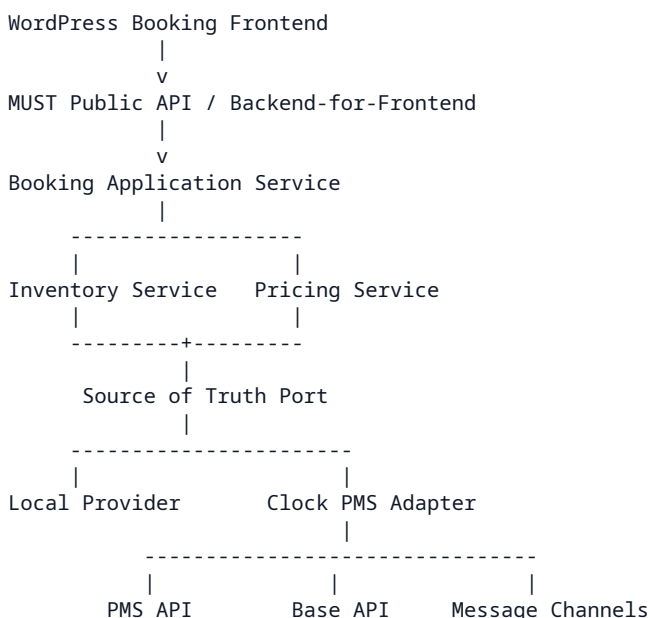
Base API: folios, charges, payments, companies dhe të dhëna financiare.

Message Channels: evente PUSH, PULL/long polling ose SQS.

Yield Management API: availability/rate/restriction updates kur është e përshtatshme.

OTA Channel Connect API: workstream i veçantë; nuk duhet ngatërruar me PMS REST API.

4. Arkitektura e propozuar



5. Stack-u teknik

Backend: TypeScript, Node.js LTS, NestJS, PostgreSQL, Redis, BullMQ, OpenAPI dhe runtime validation.

Frontend: React/Next.js, TypeScript, TanStack Query, React Hook Form dhe design system me theme tokens.

WordPress: web component ose bundle React i izoluar; browser-i nuk komunikon direkt me Clock.

Infrastructure: Docker, managed PostgreSQL, Redis, object storage, secret manager, centralized logs, metrics, alerts dhe CI/CD me migration gates.

6. Clock Integration Module

```
ClockIntegrationModule
├── domain
├── application
├── infrastructure
├── contracts
│   ├── clock-provider.port
│   ├── clock-api.models
│   └── clock-normalizers
```

7. Provider interface

```
interface PmsProvider {
    testConnection(context): Promise<Result>;
    syncCatalog(context, cursor?): Promise<Page>;
    getAvailability(context, query): Promise<Result>;
    getBooking(context, externalBookingId): Promise<Booking | null>;
    findBookingByExternalReference(context, reference): Promise<Booking | null>;
    createBooking(context, command): Promise<Result>;
    updateBooking(context, command): Promise<Result>;
    cancelBooking(context, command): Promise<Result>;
}
```

Booking domain duhet të komunikojë me një interface të përgjithshëm PmsProvider. Implementimi ClockPmsProvider duhet të zëvendësohet në të ardhmen nga LocalPmsProvider, Mews, Cloudbeds ose Opera pa ndryshuar booking domain.

8. Konfigurimi dhe kredencialet

Ruani veçmas region, host, API type, subscription ID, Clock account ID, API user dhe API key të enkriptuar.

Credential-et nuk shfaqen në logs, frontend ose WordPress. Duhet të jenë të rotullueshme, të revokueshme dhe të audituara.

9. HTTP client për Clock

Client-i duhet të implementojë HTTP Digest Authentication, connection pooling, TLS verification, timeouts, runtime response validation, distributed rate limiting, circuit breaker, retry policy dhe structured logging.

Controllers dhe use cases nuk duhet të bëjnë request direkt te Clock.

10. Rate limiting

Clock dokumenton 5 kërkesa/sekondë për API user. Limiti operacional i rekomanduar është 4 kërkesa/sekondë për API user, i menaxhuar në Redis.

Queue priorities: booking/cancellation, webhook hydration, availability, reconciliation dhe në fund full catalog sync.

11. Klasifikimi i gabimeve

Kategoritë: authentication, authorization, validation, not_found, conflict, rate_limited, timeout, network, provider_unavailable, waf_blocked, unknown_result, schema_mismatch, configuration dhe permanent.

Retry automatik vetëm për 429, network interruption të sigurt, GET timeouts dhe provider temporary unavailable. Mos bëni blind retry për booking creation timeout.

12. WAF protection

Clock mund të bllokojë IP-në për sjellje të dyshimtë. Ndaloni loop-et, retry-t e pakufizuara dhe request-et e pavlefshme. Një seri 403 duhet të hapë circuit breaker dhe alert operacional.

13. Modelet dhe mapping-et e katalogut

Entitetet lokale room_types, rooms, rate_plans, rate_rules, amenities dhe inventory_units duhet të jenë të pavarura nga Clock.

Mapping-et ruhen në tabelë të veçantë me hotel_id, connection_id, entity_type, local_entity_id, external_entity_id, sync_status dhe timestamps.

14. Catalog sync

Initial full sync: test connection, property metadata, room types, rooms, rates, normalizim, proposed mappings, preview dhe konfirmim administratori.

Incremental sync: updated_at/cursor kur mbështetet, overlap window, pagination dhe idempotent upsert. Mos bëni full extraction në çdo cikël.

15. Normalizimi i të dhënave

Clock API response -> Clock DTO i validuar -> Clock Normalizer -> Canonical MUST PMS Model.

Statuset e panjohura ruhen si raw payload, klasifikohen unknown dhe gjenerojnë alert. Nuk duhet të mapohen në confirmed/cancelled pa verifikim.

16. Availability architecture

Duhet endpoint matrix për të përcaktuar endpoint-in real të availability dhe rates. Rooms, rates ose occupancy forecast nuk duhen trajtuar automatikisht si inventar rezervueshëm.

Cache mund të jetë vetëm short-lived dhe nuk është garanci finale. Final availability check bëhet përpara booking creation.

17. Booking state machine

Website search -> MUST Availability API -> Clock availability
-> Quote snapshot -> Final availability check -> Payment verification
-> PMS creation pending -> Clock booking ID -> CONFIRMED

Statuset bazë: DRAFT -> QUOTED -> INVENTORY_REVALIDATING -> PAYMENT_PENDING/NOT_REQUIRED -> PMS_CREATION_PENDING -> PMS_CONFIRMATION_PENDING -> CONFIRMED.

Statuset e gabimit: AVAILABILITY_FAILED, PAYMENT_FAILED, PMS_UNKNOWN_RESULT, PMS_REJECTED, MANUAL_REVIEW, CANCELLED dhe EXPIRED.

18. Idempotency e booking creation

Ruani integration_operations me idempotency_key, aggregate_id, external_reference, request_hash, status, attempts dhe external_entity_id.

Përpara retry: kontrollo operation record, kërko booking-un në Clock me MUST reference, lidhe nëse ekziston dhe vetëm pastaj vendos nëse retry është i sigurt.

19. Booking update dhe cancellation

Update: merr versionin aktual, llogarit diff-in, valido availability, përdor optimistic concurrency, bëj update dhe re-fetch nga Clock.

Cancellation: policy evaluation, refund evaluation, PMS cancellation pending, PMS cancelled dhe refund pending kur aplikohet. Procesi duhet të jetë idempotent.

20. Webhook architecture

```
Clock / Amazon SNS
|
Webhook Gateway
|
Validate structure and signature
|
Store and deduplicate
|
Return 2xx immediately
|
Queue event -> Fetch full object -> Normalize -> Apply -> Reconcile
```

Clock Message Channels përdor strukturë Amazon SNS. Endpoint-i duhet të mbështesë subscription confirmation, notification, signature verification, deduplication, raw payload archive dhe fast acknowledgement.

Business processing bëhet në queue pasi event-i është ruajtur durable dhe është kthyer 2xx.

21. Event storage dhe hydration

Ruani provider_events me event ID, type, object ID, payload hash, status, attempts dhe timestamps.

Worker-i merr eventin, përcakton API family, merr objektin e plotë nga Clock, e normalizon, bën upsert, përditëson mapping dhe ekzekuton check-after-job.

22. Reconciliation

Pas eventeve përdorni overlap window dhe incremental fetch. Scheduled reconciliation duhet të kontrollojë pending bookings, recently changed bookings, catalog dhe financial consistency.

Webhooks nuk janë mekanizmi i vetëm i sinkronizimit.

23. Booking projection lokal

Edhe kur Clock është source of truth, MUST mban projection lokal për dashboard, search, payments, self-service, raporte, audit dhe recovery.

Projection-i lokal nuk duhet të mbishkruajë Clock pa command të kontrolluar.

24. Guests dhe GDPR

Guest matching nuk bëhet vetëm nga emri. Përdorni external ID, email, phone, booking relationship dhe manual confirmation.

Përcaktoni qartë operational, legally required, optional, sensitive dhe marketing data; aplikoni retention policy.

25. Folios, charges dhe payments

Booking, payment dhe folio janë entitete të ndryshme. PokPay/Stripe menaxhohen nga MUST Payment Service.

Pagesa verifikohet server-side, regjistrohet në ledger, lidhet me booking-un dhe vetëm sipas policy sinkronizohet me Clock Base API.

26. Queue structure dhe manual review

Queues: clock.critical.commands, clock.webhooks, clock.booking.sync, clock.catalog.sync, clock.financial.sync, clock.reconciliation dhe dead-letter.

Manual review mbulon unknown results, duplicates, missing mappings, simultaneous changes, payment-booking mismatch, unknown statuses dhe schema mismatch.

27. Security

Tenant isolation, encrypted secrets, no secrets in frontend/WordPress/logs, random webhook installation ID, AWS SNS signature verification, SSRF protection, body size limits, replay protection, RBAC dhe audit.

28. Observability

Metrics për API requests, duration, errors, rate limits, WAF suspicion, webhook delay/failures, queue depth, booking creation duration, unknown results dhe reconciliation mismatches.

Alerts për 401/403, 429, queue backlog, pending booking timeout, missing webhooks, schema validation failures dhe financial sync failures.

29. MUST API endpoints

Admin endpoints për connect/test/status/catalog sync/mappings/reconcile/rotate-secret/disconnect.

Internal PMS command endpoints për create/update/cancel/reconcile dhe webhook endpoint publik me installationPublicId.

30. WordPress integration

WordPress shërben vetëm si shell frontend dhe konfigurim one-time. Nuk ruan Clock API user/key dhe nuk komunikon direkt me Clock.

31. Test strategy

Unit tests për mapping, validation, error classification, idempotency dhe deduplication.

Contract tests në Clock sandbox; integration tests me mocked Clock server, PostgreSQL dhe Redis; E2E për payment-booking, timeout reconciliation, duplicate webhooks, missing webhooks, 429, 403 dhe credentials revoked.

32. Sandbox dhe production

Ndarje e plotë e credentials, mappings, webhooks dhe data. Production activation kërkon testim të connection, mapping, booking create/update/cancel, financial flow, rate limiting, reconciliation dhe alerts.

33. Endpoint discovery deliverable

Përgatitni CLOCK_ENDPOINT_MATRIX.md me domain, use case, API family, method, endpoint, parameters, response schema, filters, pagination, statuses, webhook, retry, idempotency, caching, reconciliation dhe last verified date.

34. Database constraints

Unique mappings, unique external reference për hotel, unique idempotency key, unique provider event ID, check constraints, optimistic version dhe immutable payment ledger.

Përdorni NUMERIC ose minor units për vlera monetare; jo floating point.

35. Date dhe timezone

Datetime ruhet në UTC; hotel timezone veçmas. Arrival/departure trajtohen si local dates. UI dhe scheduler respektojnë timezone e hotelit. Testoni DST dhe midnight boundaries.

36. Definition of Done

Integrimi konsiderohet i përfunduar vetëm kur funksionojnë sandbox, encrypted credentials, endpoint matrix, catalog/mapping, availability, idempotent booking creation, timeout reconciliation, updates, cancellation, webhooks, rate limiter, queues, manual review, audit, metrics, alerts dhe E2E tests.

37. Deliverables

CLOCK_ARCHITECTURE.md, CLOCK_ENDPOINT_MATRIX.md, CLOCK_DATA_MAPPING.md, CLOCK_BOOKING_STATE_MACHINE.md, CLOCK_WEBHOOK_FLOW.md, CLOCK_RECONCILIATION.md, CLOCK_ERROR_CATALOGUE.md, CLOCK_SECURITY_REVIEW.md, CLOCK_RUNBOOK.md, OpenAPI, ER diagram, sequence diagrams, migrations, client, tests dhe production checklist.

38. Vendime që kërkojnë ADR

Availability endpoint, booking create payload, fusha për MUST reference, rate mapping, payment/PMS order, folio/payment sync, guest matching, room-level selling, PUSH vs SQS, cache, retry, conflicts, fallback, retention dhe direct OTA vs Clock channel manager.

39. Udhëzimi përfundimtar

Filloni me discovery dhe sandbox validation. Çdo supozim klasifikohet si CONFIRMED_BY_DOCS, CONFIRMED_IN_SANDBOX, CONFIRMED_BY_CLOCK_SUPPORT, ASSUMPTION ose NOT_SUPPORTED.

Asnjë element vetëm ASSUMPTION nuk aktivizohet në production pa verifikim.

Shtojcë A - Prioritetet e queue

Prioriteti	Operacionet
1	Booking confirmation, cancellation dhe final provider confirmation
2	Webhook event hydration dhe unknown-result lookup
3	Availability dhe operational sync
4	Reconciliation
5	Full catalog sync dhe raporte jo-kritike

Shtojcë B - Skedarët që duhet të dorëzohen

- CLOCK_ARCHITECTURE.md
- CLOCK_ENDPOINT_MATRIX.md
- CLOCK_DATA_MAPPING.md
- CLOCK_BOOKING_STATE_MACHINE.md
- CLOCK_WEBHOOK_FLOW.md
- CLOCK_RECONCILIATION.md
- CLOCK_ERROR_CATALOGUE.md
- CLOCK_SECURITY_REVIEW.md
- CLOCK_RUNBOOK.md
- OpenAPI specification
- ER diagram dhe sequence diagrams
- Migration files dhe automated tests
- Sandbox validation report
- Production activation checklist

Shënim për ekipin

Dokumentacioni i Clock duhet të verifikohet në momentin e implementimit. Për çdo endpoint regjistroni datën e verifikimit, source link, request/response sample dhe statusin e testimit në sandbox. Asnjë endpoint ose capability nuk duhet të konsiderohet production-ready vetëm nga një lexim teorik i dokumentacionit.